

ÖDEV 03

- *) Ödevlerinizi SADECE "pdf" dosyası olarak yükleyiniz.
- *) CEVAPLARINIZI SORU KAĞIDI ÜZERİNE YAZMAYINIZ.
CEVAPLARINIZ İÇİN AYRI BİR BELGE DÜZENLEYİNİZ.
- *) CEVAP KAĞITLARINIZIN ÜZERİNE AD SOYAD ÖĞRENCİ
NUMARASI YAZINIZ.
- *) CEVAPLARINIZ TEK BİR PDF DOSYASI OLSUN. DİĞER
FORMATLAR DEĞERLENDİRME DIŞIDIR.
- *) CLASSROOM daki örnek cevap kağıdını kullanınız.

Problem. Yatay bir metal plaka üzerinde, x eksenine boyunca $x = 0, a, 2a, 3a$ konumlarında yerleştirilmiş, her birinin hacmi V olan dört özdeş silindirik çukur bulunmaktadır. Üstten gelen su akışı, birinci çukuru sabit bir hacimsel debi Q ile doldurmaktadır. Birinci çukur tamamen dolduğunda, su akışı ikinci çukuru doldurmaya başlar; ikinci çukur dolduktan sonra akış üçüncü çukura ve son olarak dördüncü çukura yönelir. Metal plakanın kütlesi ihmal edilmekte ve sistemin toplam kütlelerinin yalnızca sudan geldiği varsayılmaktadır. Zaman t anında plaka üzerindeki tüm suyun kütle merkezinin x-koordinatını $x_{cm}(t)$ gösteriyor olsun. Tüm dolma süreci boyunca $x_{cm}(t)$ ifadesini elde ediniz. $x_{cm}(t)$ fonksiyonunun zamana bağlı grafiğini çizin ve kütle merkezinin her bir zaman aralığında düzgün (uniform) hareket edip etmediğini tartışınız.